Введение в профессиональную Деятельность

Основные особенности профессиональной деятельности

Лектор: Старший преподаватель Батанов Арсений Олегович

кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения

кафедра игровой индустрии

batanov@mirea.ru

ИиППО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — БАКАЛАВРИАТ

НАПРАВЛЕНИЕ — 09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Стандарт высшего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации обучения по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Профиль и позиционирование

Инженер полного цикла для клиент-серверных систем

Проектирование и разработка клиент-серверных систем для мобильных, веб- и десктопных платформ.

Компетенции: frontend, backend, mobile, desktop; базы данных и хранилища; администрирование сервисного ПО; инфоменеджмент.

Фокус: сайты, мобильные приложения, информационные системы и сервисы для гос- и коммерческого сектора.

Выпускник — инженер полного цикла: требования → архитектура → реализация → внедрение → эксплуатация → развитие.

Связь с ролями и профстандартами

06.001 «Программист»: код, интеграции, проектирование модулей

06.004 «Специалист по тестированию ПО»: тест-дизайн, автоматизация

06.022 «Системный аналитик»: требования, модели, ТЗ

06.028 «Системный программист»: надёжность, производительность

Дисциплины и практики профиля «закрывают» ключевые трудовые функции и формируют ПК/ОПК/УК по ФГОС.

09.03.04 «Программная инженерия»

Назначение стандарта

ФГОС ВО — совокупность **обязательных требований** при реализации программы обучения по направлению 09.03.04 «Программная инженерия».

Содержание программы

Программа включает **дисциплины**, **практики** и **государственную итоговую аттестацию** (защита ВКР на ГЭК в конце 4-го года обучения).

Права выпускника

Аттестованный бакалавр имеет право конкурсного поступления в **магистратуру**, в том числе по направлению 09.04.04



ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

240 зачётных единиц

Продолжительность: **4 года (8 семестров)**.

Уровень: **бакалавриат** очная форма

Оценивание включает результаты **универсальных компетенций** и суммарное количество набранных **зачётных единиц** (з.е.).

Дорожная карта 1–4 семестров

Фундамент → первая специализация и связка SPA → API → БД

1 СЕМЕСТР

- Матем. логика и теория алгоритмов
- Информатика
- Математический анализ

Результат: Базовая алгоритмика и математика, первые шаги в разработке, учебный Git, культура отчётности.

2 СЕМЕСТР

- ООП (практика)
- Структуры и алгоритмы данных
- Системы ИИ и большие данные
- Ознакомительная практика

Результат: Уверенное ООП + структуры данных, первый командный мини-проект, оформление README и отчёта.

3 СЕМЕСТР

- Фронтенд-разработка
- Java
- Конфигурационное управление

Результат: SPA на JS/TS + базовая серверная часть, настройка сборки и контроля версий.

4 СЕМЕСТР

- Python
- Проектирование баз данных
- Технология разработки приложений

Результат: Связка SPA → API → БД; умение проектировать схему и писать SQL.

К артефактам по итогам: репозиторий с тегами релизов, README, скринкаст 2–3 мин, отчёт по ГОСТ.

Дорожная карта 5–8 семестров

Углубление → проекты → практики → ВКР

5 СЕМЕСТР

- Backend-разработка
- Тестирование и верификация ПО
- Разработка баз данных
- Архитектура КС-приложений (КР)

Результат: Формирование серверной компетенции, тестирование и интеграции; работа с данными.

6 СЕМЕСТР

- Backend-разработка (экз)
- Системное администрирование
- Сетевые технологии
- Средства защиты информации

Результат: Надёжная серверная часть, администрирование, сети и безопасность.

7 СЕМЕСТР

- Проектирование и разработка КС-приложений
- Виртуализация
- Big Data
- Управление ИТ-проектами

Результат: Архитектура и эксплуатация КС, управление проектами и работа с большими данными.

8 СЕМЕСТР

- Проектная практика
- Преддипломная практика
- ВКР

Результат: Завершение программы: демонстрация зрелого продукта/ исследования и защита ВКР.

К артефактам по итогам: промо-страница/README, презентация, отчёт по ГОСТ, ссылка на демо/видео.

Профессиональные стандарты в подготовке бакалавров

Фокус: ПС 06.001 «Программист» (группа 06, ИКТ)

ПС 06.001 «Программист»: обобщённые функции

A **Разработка и отладка программного кода**
3-й уровень квалификации

B **Проверка работоспособности и рефакторинг кода**
4-й уровень квалификации

C **Интеграция модулей и верификация выпусков**
5-й уровень квалификации

D **Разработка требований и проектирование ПО**
6-й уровень квалификации

Что это означает для выпускника

- Цикл: код → тесты → интеграция → требования/дизайн
- Привязка результатов обучения к уровням A–D
- Отражение в курсовых работах и защите ВКР

В учебном плане это:

Frontend | Backend | Базы данных/SQL | Тестирование/QA | Интеграция и DevOps

Группа 06 ИКТ • направление 09.03.04

Профессиональный стандарт 06.004 — Специалист по тестированию ИТ

Область: разработчики и аналитики КС; специалисты по компьютерам (прочие)

Обобщённые трудовые функции

A **Подготовка данных и выполнение тестов**
4-й уровень квалификации

B **Разработка кейсов, проведение тестирования, анализ**
5-й уровень квалификации

C **Документы по тестированию и анализ покрытия**
6-й уровень квалификации

Что делает специалист

- Функциональные/регресс/смоук тесты, баг-репорты
- Тест-дизайн: сценарии, чек-листы, тест-кейсы
- Отчётность и метрики: покрытие, дефекты, приёмка

Инструменты и стек

Jira/YouTrack · TestRail · Postman/REST · Selenium/Playwright · CI · Docker

Группа 06 ИКТ • направление 09.03.04

Профессиональный стандарт 06.022 — Системный аналитик

Требования • моделирование • проектирование на всём жизненном цикле

Обобщённые трудовые функции

A **Требования к отдельным функциям**
4-й уровень квалификации

B **ТЗ и требования для систем мал./ср. масштаба**
5-й уровень квалификации

C **Концептуальное и логическое проектирование**
6-й уровень квалификации

Зона ответственности

- Сбор и фиксация требований (BRD/SRS), критерии приёмки
- Use-case, BPMN/DFD, согласование границ системы и процессов
- Логическая модель: контексты, ER-диаграмма, API-контракты

Артефакты и инструменты

Vision/BRD/SRS · Use-case/BPMN · UML/ERD · Backlog/Acceptance · Confluence/Jira · Swagger/OpenAPI

Группа 06 ИКТ • направление 09.03.04

Профессиональный стандарт 06.028 — Системный программист

Разработка/отладка/поддержка системного ПО и платформ

Обобщённая трудовая функция

A

Разработка компонентов системных продуктов

6-й уровень квалификации

OS/ядро и драйверы | Системные библиотеки/RT | Встроенные/RTOS

Профстандарты содержат детализированные частные функции внутри обобщённых.

Компетенции и стек

- Память, драйверы устройств, системные вызовы, IPC
- Производительность: профилирование, оптимизация, low-level отладка
- Параллелизм и синхронизация, безопасность

Инструменты

C/C++/Rust/ASM | GCC/Clang/MSVC | CMake/Bazel | gdb/lldb

perf/Valgrind | ETW/WPA | Cross-compile

Группа 06 ИКТ • направление 09.03.04

Объекты профессиональной деятельности

Что именно составляет предмет работы выпускника

Программный проект

Проект по созданию программного продукта (цели, план, артефакты, метрики).

Программный продукт

Создаваемое программное обеспечение: функционал, качество, релизы.

Процессы жизненного цикла

Планирование, анализ, разработка, тестирование, внедрение, сопровождение.

Методы и инструменты

Языки, фреймворки, среды, DevOps-практики и автоматизация.

Персонал и роли

Команда и заинтересованные стороны, распределение обязанностей по ЖЦ.

Виды профессиональной деятельности

Специалист по программной инженерии (09.03.04)

Аналитическая
Сбор/формализация требований, моделирование, ТЗ.

Научно-исследовательская
Эксперименты, прототипы, обоснование технологий.

Проектная
Архитектура, проектирование компонентов, документация.

Производственно-технологическая
Реализация, сборка, CI/CD, автоматизация, качество.

Организационно-управленческая
Планирование, роли/процессы, управление рисками, бюджетом.

Сервисно-эксплуатационная
Внедрение, поддержка, сопровождение, SRE/наблюдаемость.

Педагогическая
Обучение пользователей и команды, наставничество.

Аналитическая деятельность

Требования • формализация • выбор решений • коммерческие документы



Сбор и анализ требований заказчика к программному продукту.



Формализация предметной области по результатам ТЗ и экспресс-обследования.



Содействие заказчику в оценке и выборе вариантов программного обеспечения.



Участие в составлении коммерческого предложения, презентации и пакета договорных документов.

Научно-исследовательская деятельность

Эксперименты • моделирование • отчётность



Участие в проведении исследований (эксперименты, наблюдения, измерения).



Построение моделей объектов с использованием средств компьютерного моделирования.



Составление описания исследований, подготовка данных для обзоров и отчетов.

Проектная деятельность

Проектирование • разработка • тестирование



Участие в проектировании компонентов для дальнейшего конструирования.



Создание компонентов ПО: кодирование, отладка, тестирование.



Интеграция компонентов, разработка тестового окружения и сценариев.



Разработка и оформление проектной документации.

Производственно-технологическая деятельность

Инструменты • процессы • стандарты • взаимодействие

CPU	Освоение и применение средств автоматизированного проектирования, разработки, тестирования и сопровождения ПО.
CFG	Освоение и применение методов и инструментальных средств управления инженерной деятельностью и процессами ЖЦ ПО.
QA	Использование типовых методов контроля, оценки и обеспечения качества программной продукции.
STD	Соответствие стандартам (ГОСТ/ISO, ТУ, ведомственные/корпоративные).
USR	Взаимодействие с заказчиком в процессе проекта.
DEV	Участие в процессах разработки программного обеспечения.
DOC	Создание техдокументации по результатам работ.

Организационно-управленческая деятельность

Планирование • координация • ТЭО

DOC Документация и отчетность (графики, инструкции, планы, сметы, заявки).

PLAN Планирование и организация собственной работы.

OPS Планирование и координация работ по настройке и сопровождению продукта.

TEAM Организация работы малых коллективов исполнителей.

TEO Участие в технико-экономическом обосновании проектов.

Сервисно-эксплуатационная деятельность

Ввод в эксплуатацию • сопровождение • обучение • ТЗ

RUN — Ввод в эксплуатацию ПО (инсталляция, настройка, адаптация, администрирование).

SRE — Профилактическое и корректирующее сопровождение в эксплуатации.

EDU — Обучение и консультирование пользователей.

TZ — Составление частного технического задания.

Педагогическая деятельность

Обучение пользователей • методические материалы



Проведение обучения и аттестации пользователей программных систем.



Участие в разработке методик обучения техперсонала и пособий по применению.

Чему научат?

Компетенции выпускника профиля «Программная инженерия»



Сбор и анализ требований Заказчика к программному продукту.



Составление коммерческого предложения, ТЗ, презентаций и договорных документов.



Проектирование программного продукта.



Создание (кодирование, отладка, тестирование) и интеграция.



Разработка и оформление проектной документации.



Ввод в эксплуатацию (инсталляция, адаптация, администрирование).



Обучение, консультирование и аттестация пользователей.



Управление процессами по российским и международным стандартам; организация работы команды.

Выпускники смогут работать — часть 1

1. Программист / Прикладной программист
2. Прикладной программист (детализация)
3. Системный программист
4. Аналитик компьютерных систем
5. Аналитик компьютерного банка данных
6. Конструктор компьютерных систем
7. Разработчик сетевого и коммуникационного ПО
8. Инженер по тестированию ПО
9. Научный работник (вычислительные системы, программиро

Выпускники смогут работать — часть 2


10. Аналитик компьютерных коммуникаций


11. Инженер-конструктор программного обеспечения


12. Инженер-проектировщик программных систем


13. Проектировщик информационных систем


14. Специалист по разработке программно-информационных



15. Специалист по программной инженерии



16. Специалист по управлению программными проектами


17. Специалист по системному администрированию

Выпускники смогут работать — часть 3



18. WEB-программист / WEB-дизайнер



19. Разработчик БД, экономического и бухгалтерского ПО



20. Разработчик интеллектуальных систем (ИИ)

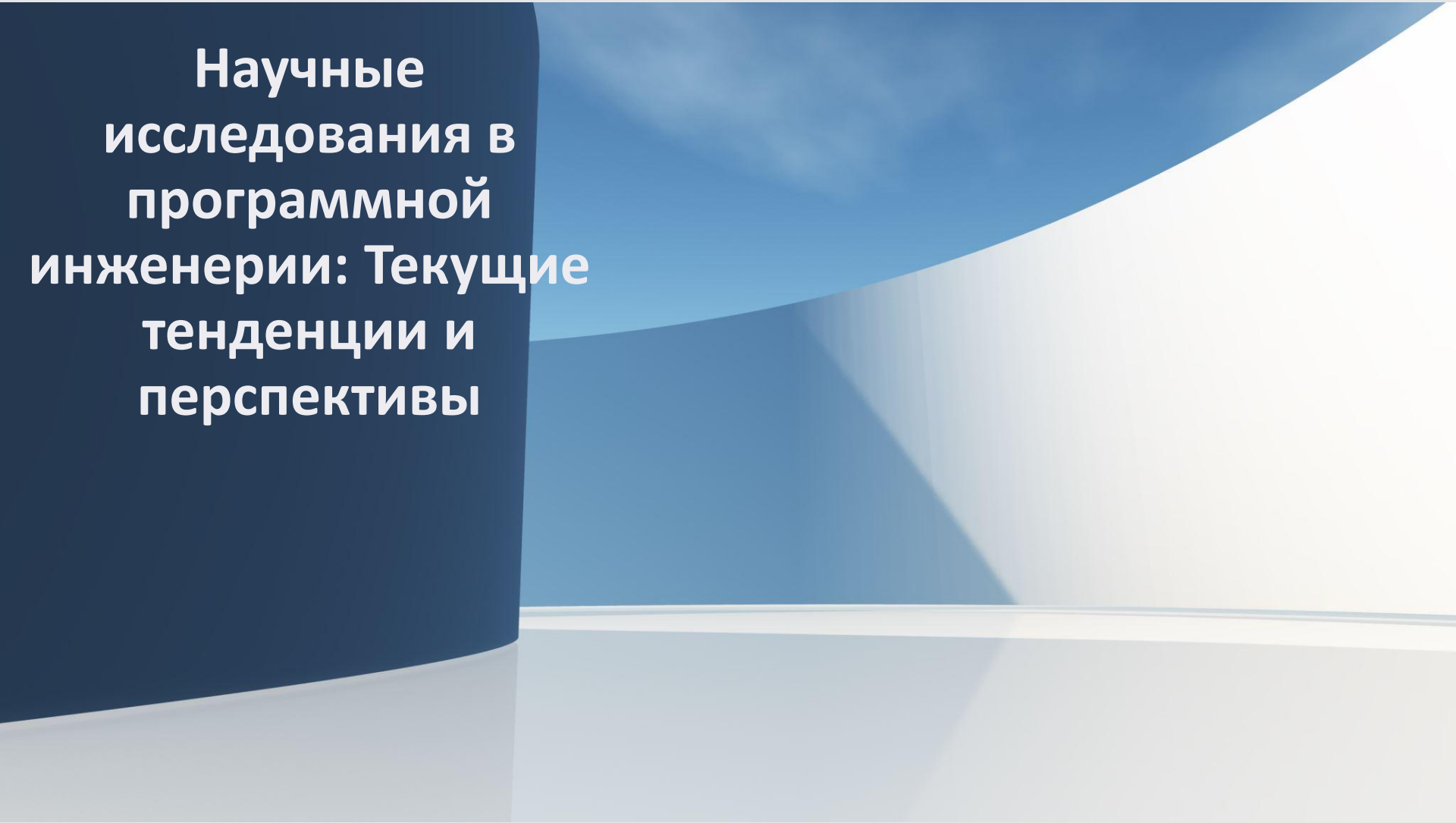


21. Разработчик мультимедийного ПО и игр



... другие позиции по профилю

Научные исследования в программной инженерии: Текущие тенденции и перспективы



Программная инженерия - это не только техническая область, но и наука, направленная на разработку эффективных, надежных и инновационных программных продуктов. Научные исследования в этой области играют ключевую роль в её динамичном развитии.



Роль научных публикаций в академической и профессиональной среде

Научные публикации - это ключевой инструмент для обмена знаний и опыта в программной инженерии, они имеют фундаментальное значение для ученых и практиков.





Актуальные тенденции в программной инженерии

- **Обзор современных тем и направлений исследований в программной инженерии**



Примеры актуальных проблем, требующих научного подхода

- Автоматическое тестирование и обеспечение качества (ATQA)
- Управление большими объемами данных (Big Data)
- Управление сложностью открытого программного обеспечения (OSS)



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Science Index

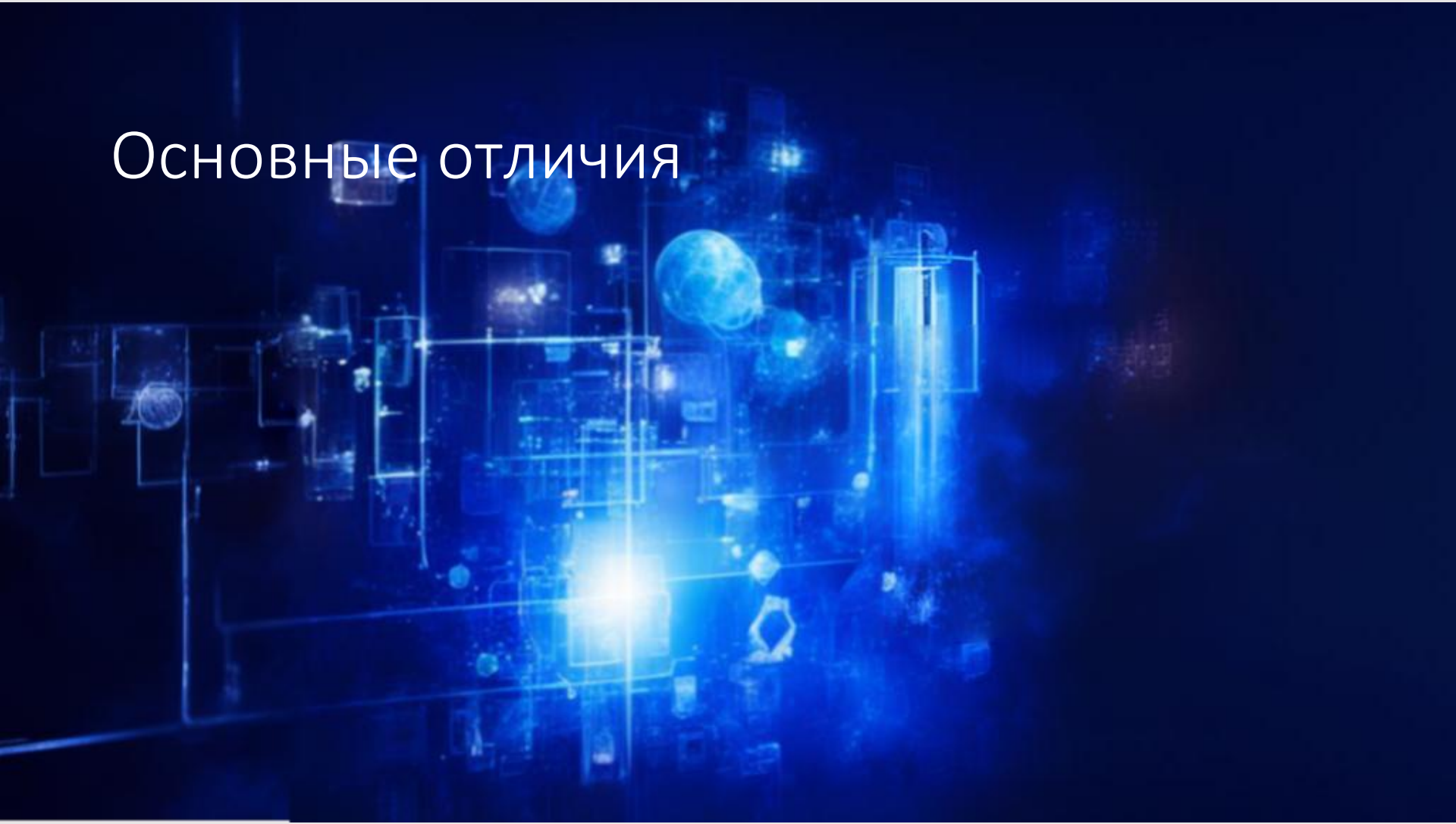


ORCID

Connecting Research
and Researchers



Основные отличия




Elibrary.ru

ISSN 2500-316X (Online)

RUSSIAN TECHNOLOGICAL JOURNAL

РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Информационные системы.
Информатика.
Проблемы информационной безопасности

Роботизированные комплексы и системы.
Технологии дистанционного зондирования и неразрушающего контроля

Современные радиотехнические и телекоммуникационные системы

Микро- и наноэлектроника.
Физика конденсированного состояния

Аналитическое приборостроение и технологии

Математическое моделирование

Экономика наукоемких и высокотехнологичных предприятий и производств. Управление в организационных системах

Управление качеством продукции. Стандартизация

Мировоззренческие основы технологии и общества

12+

www.rtj-mirea.ru

МИРЭА

9(5) 2021



С чего начать?

1. **Выбор Темы:**

   Выберите тему, которая интересна вам и актуальна в области программной инженерии. Рассмотрите текущие тенденции, проблемы или новые технологии.

2. **Исследование:**

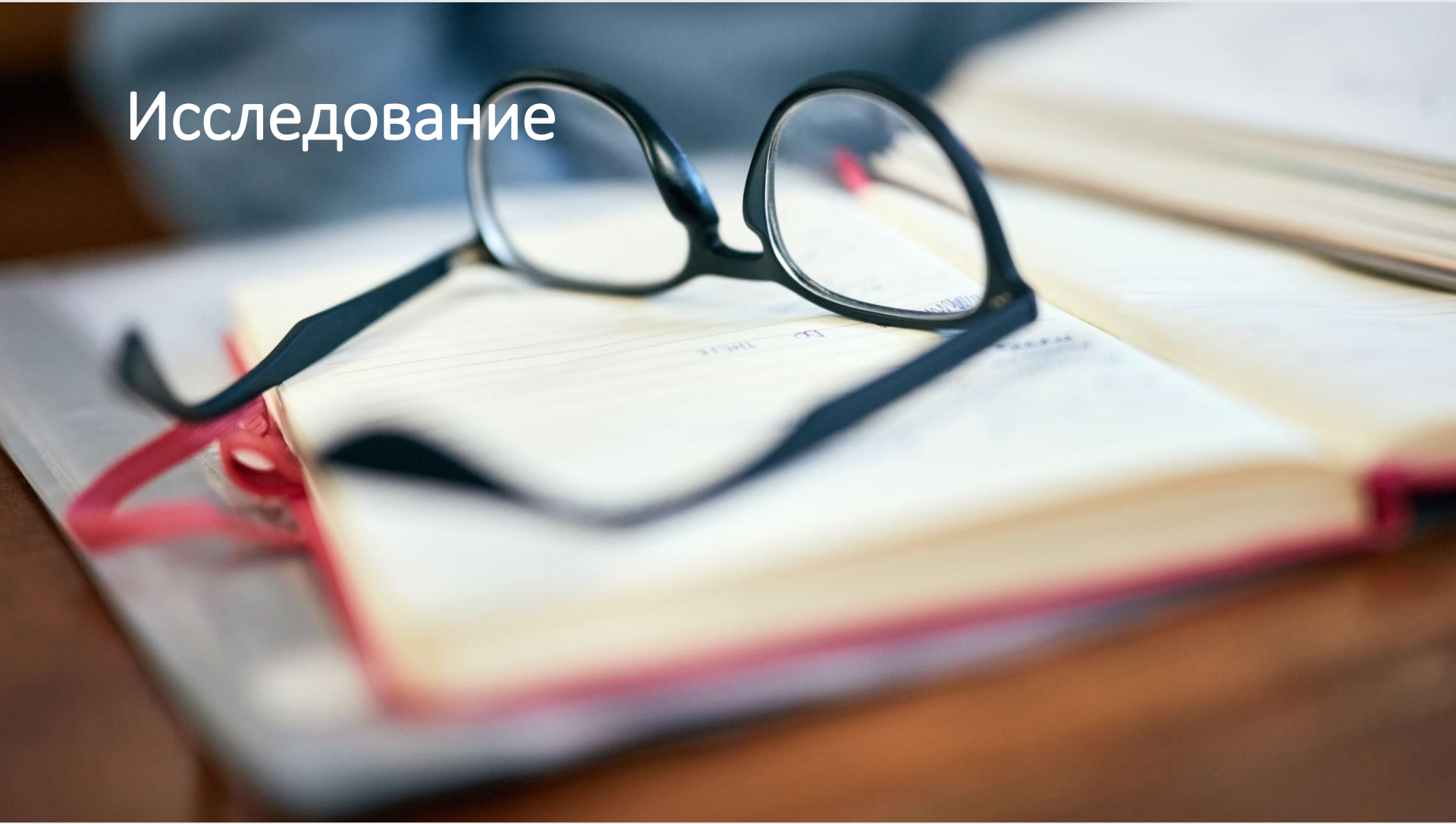
   Проведите обширное исследование по выбранной теме. Используйте академические и профессиональные ресурсы, чтобы получить подробное понимание предмета.

3. **Определение Целевой Аудитории:**

   Определите, для кого предназначена ваша статья. Это может быть начинающим программистам, опытным разработчикам или специалистам в определенной области.

4. **Структурирование Статьи:**

   Определите структуру вашей статьи: введение, основные разделы, выводы. Обеспечьте логическую последовательность информации.


Исследование

Что такое диссертация?




ИНДУСТРИЯ 4.0
Цифровая Экономика
Российской Федерации
Робототехника и Сенсорика
Технологии Виртуальной
и Дополненной Реальности
Моделирование процессов
и цифровые двойники
Индустриальный
Интернет
Вещей
Облачные
Технологии
Большие
Данные
Кибербезопасность
Горизонтальная и
Вертикальная Интеграция
Аддитивное поизводство
и новые производственные
технологии



Моделирование процессов и цифровые двойники



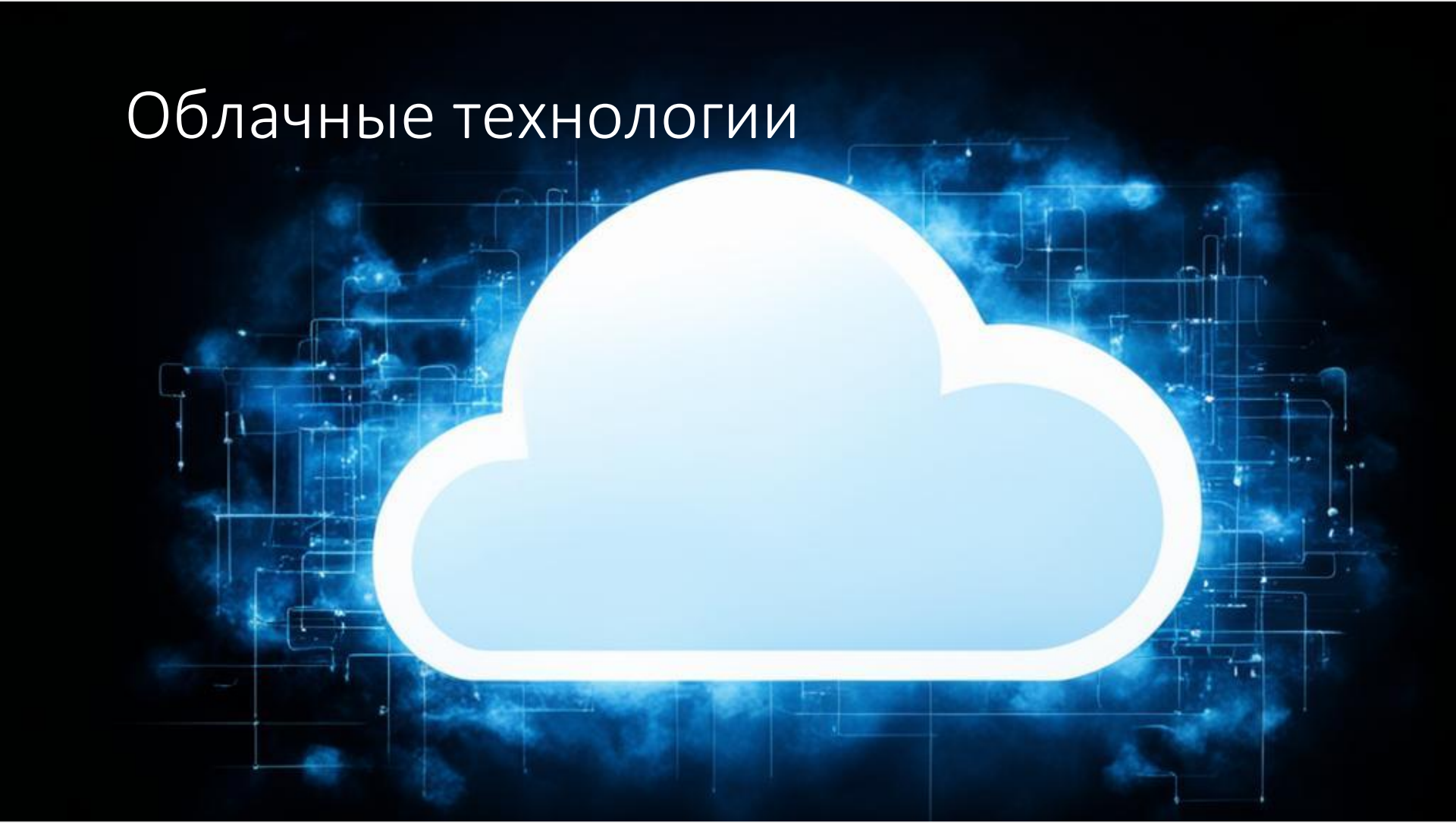
Моделирование процессов

Цифровая двойственность
Оптимизация производственных процессов
Прогнозирование результатов
Симуляция и тестирование
Итеративное улучшение



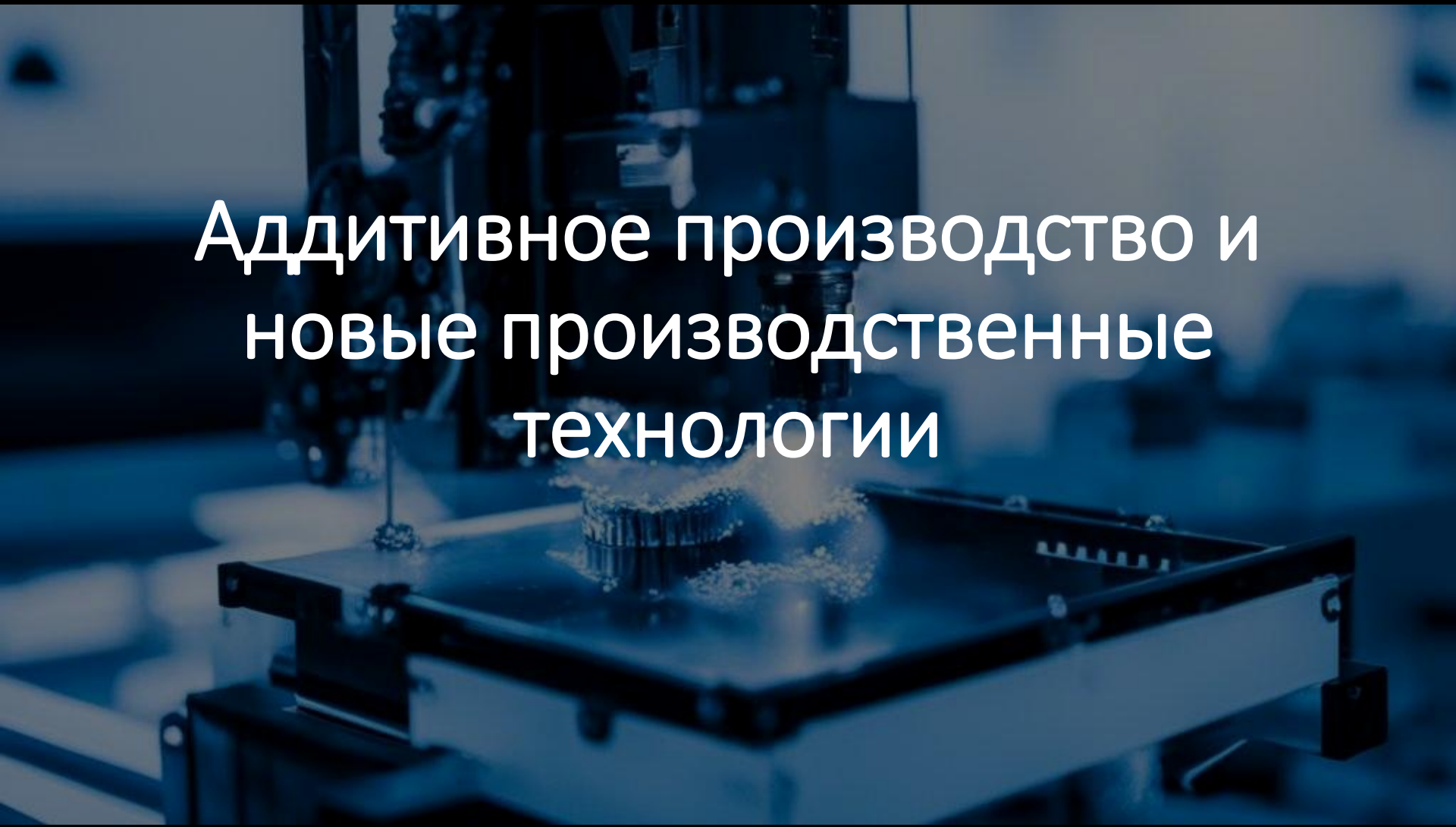
Цифровые двойники

Облачные технологии

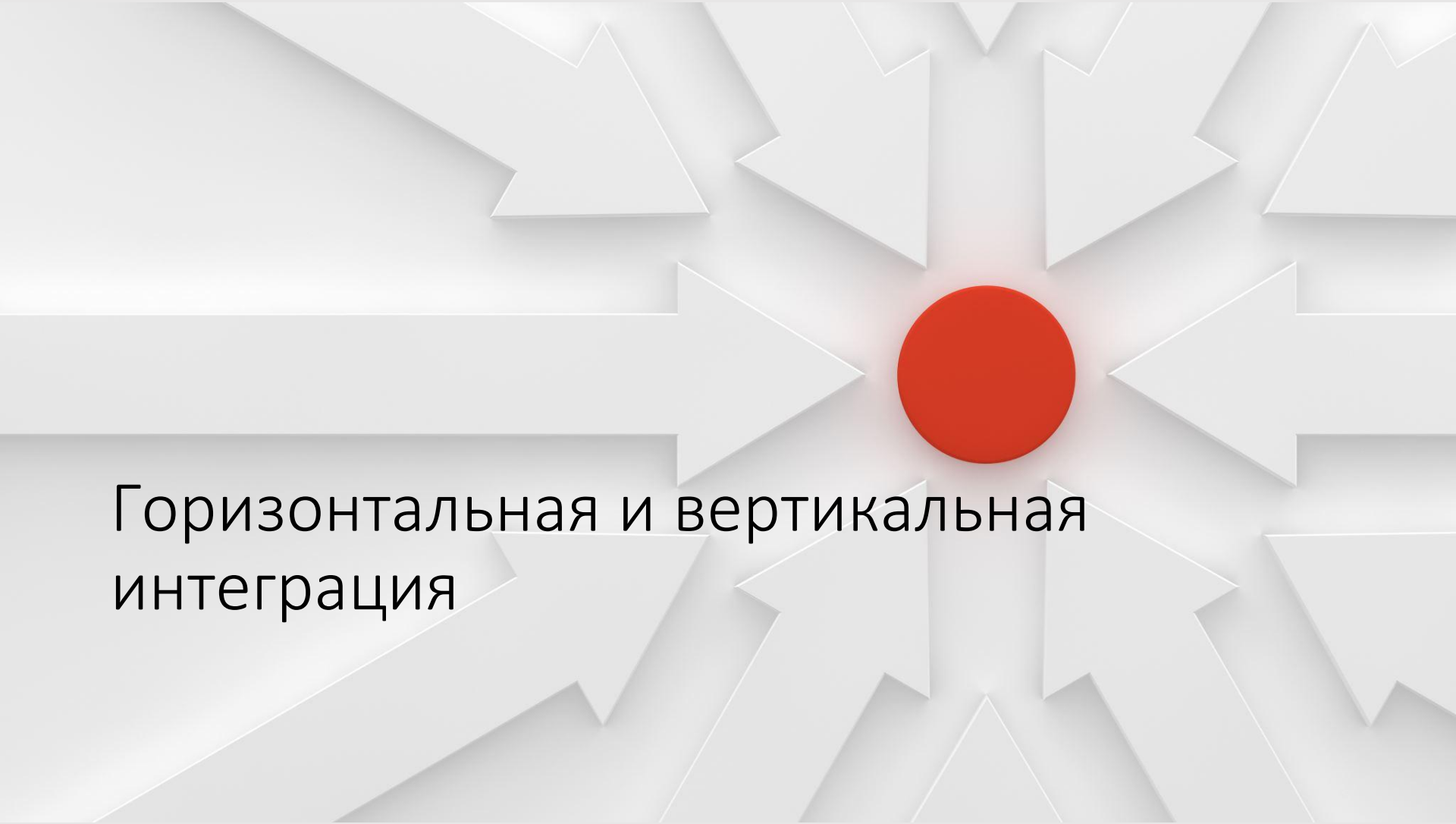


Кибербезопастность



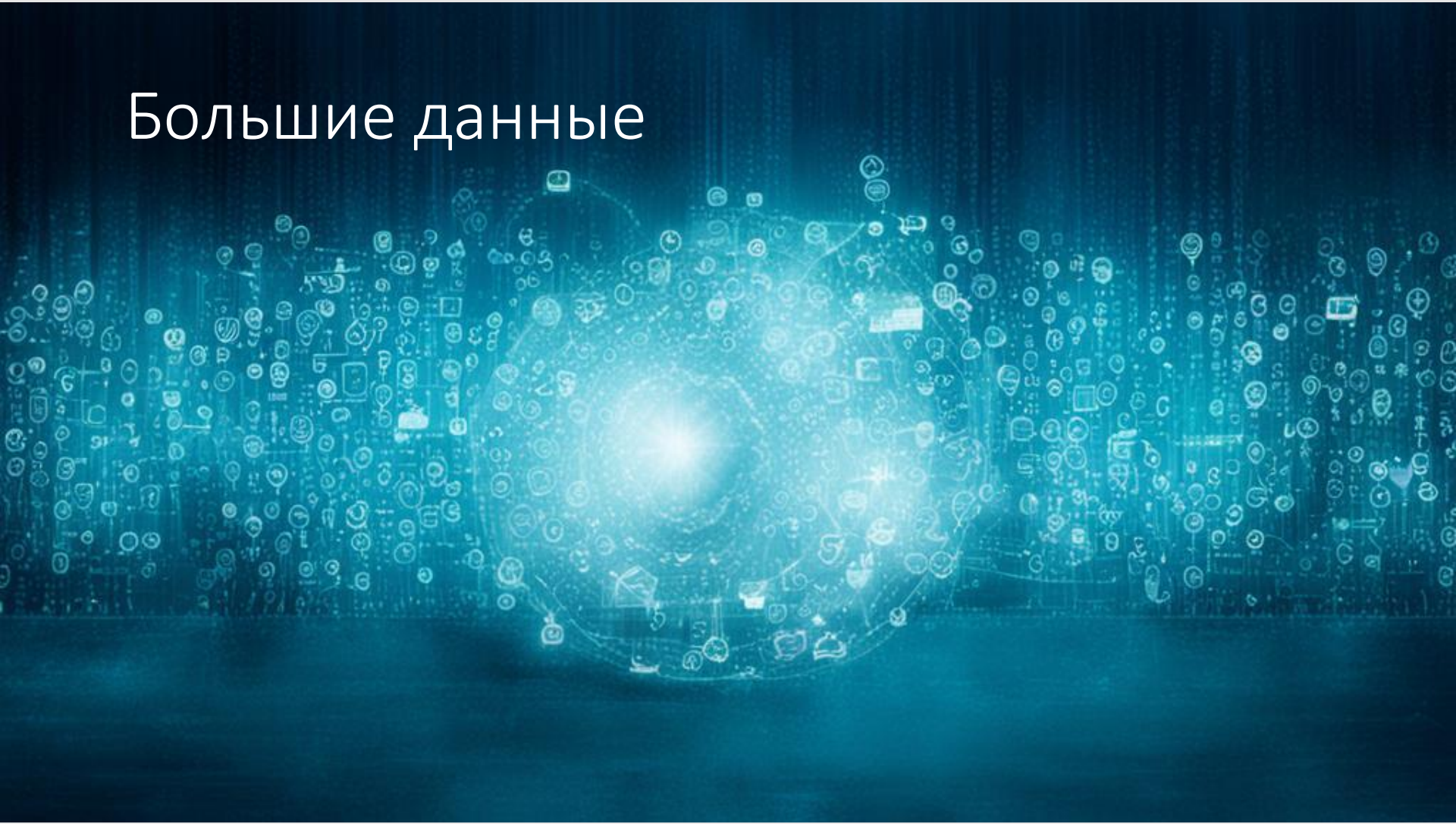


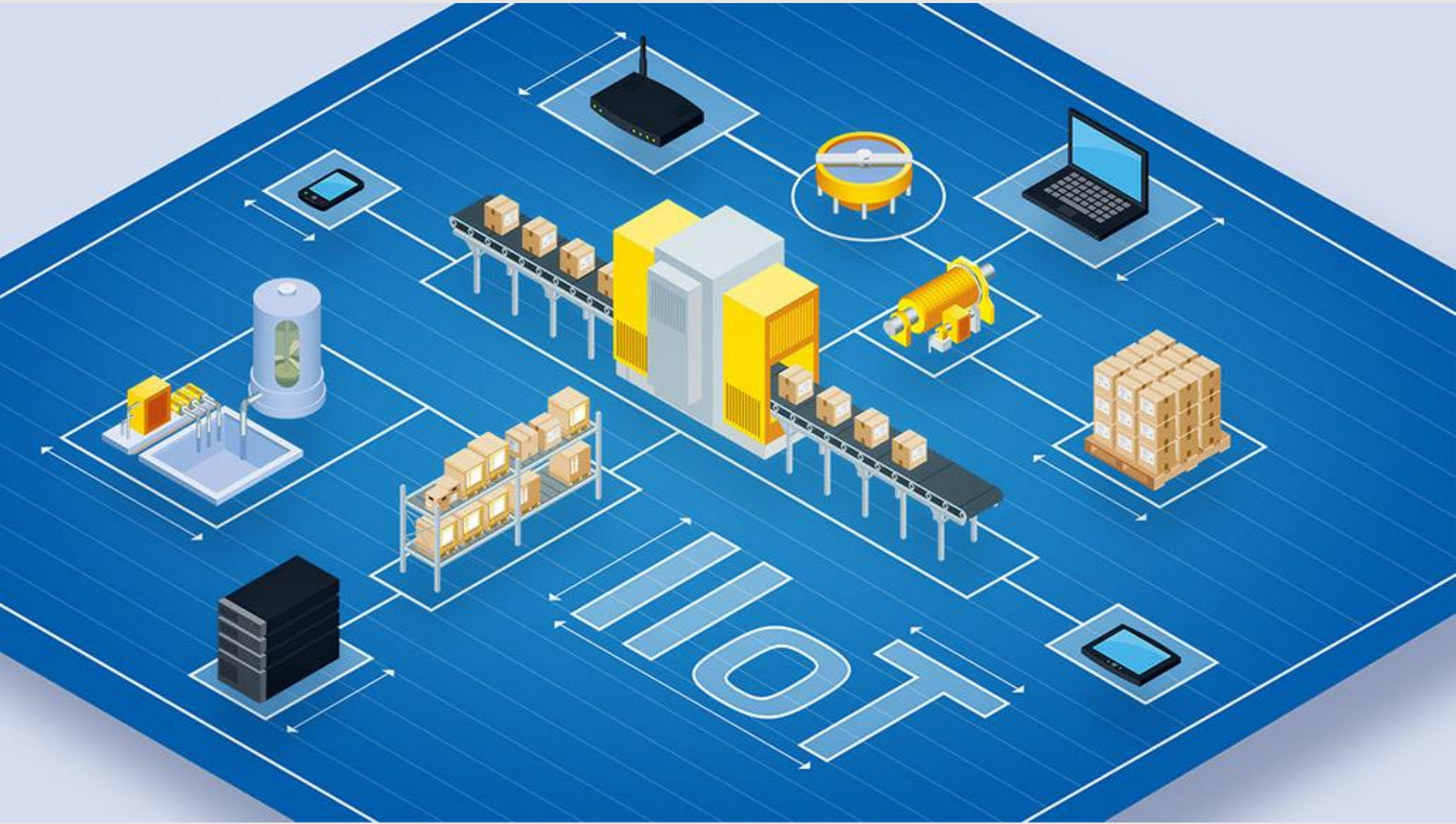
Аддитивное производство и новые производственные технологии

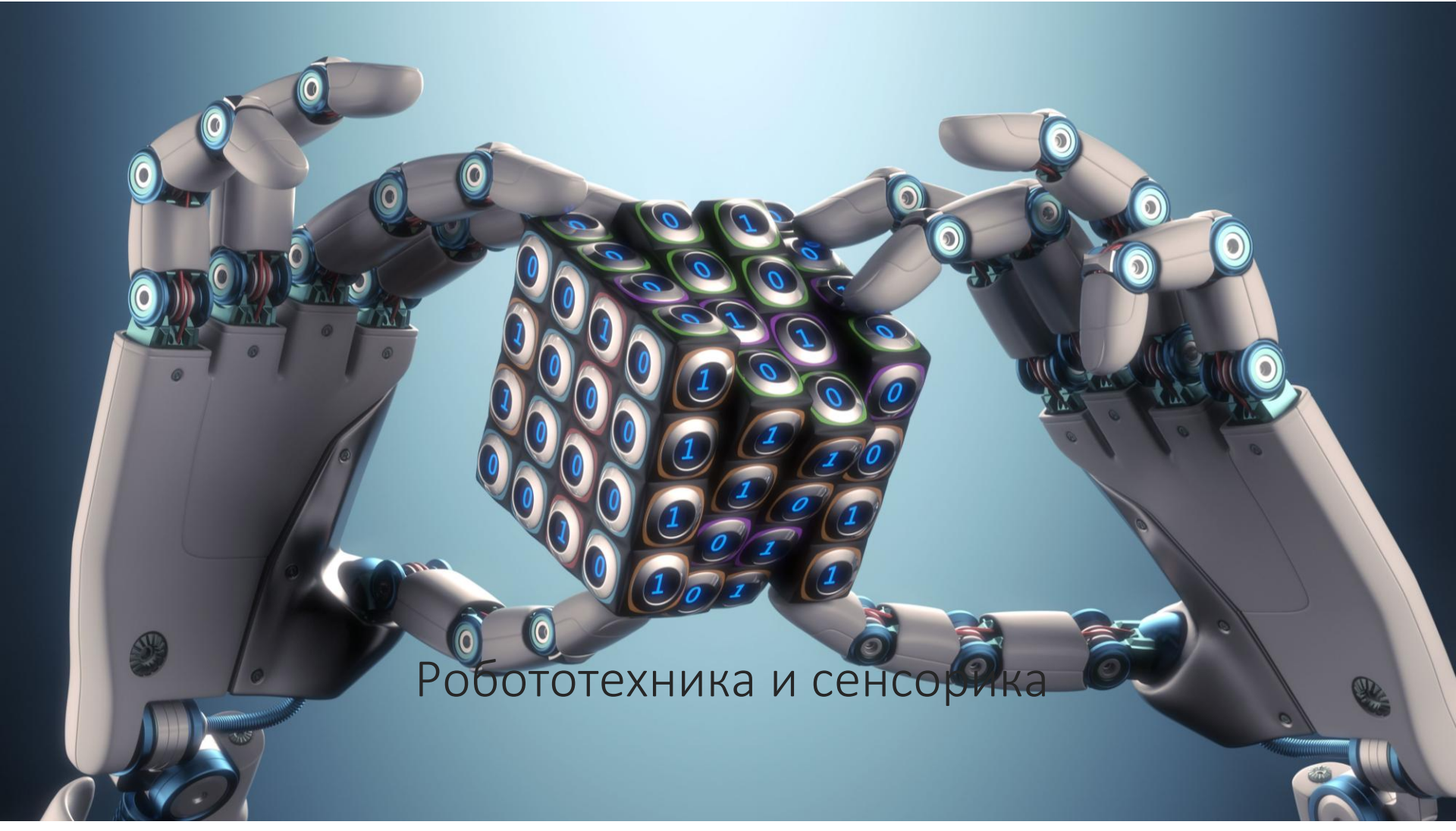


Горизонтальная и вертикальная интеграция

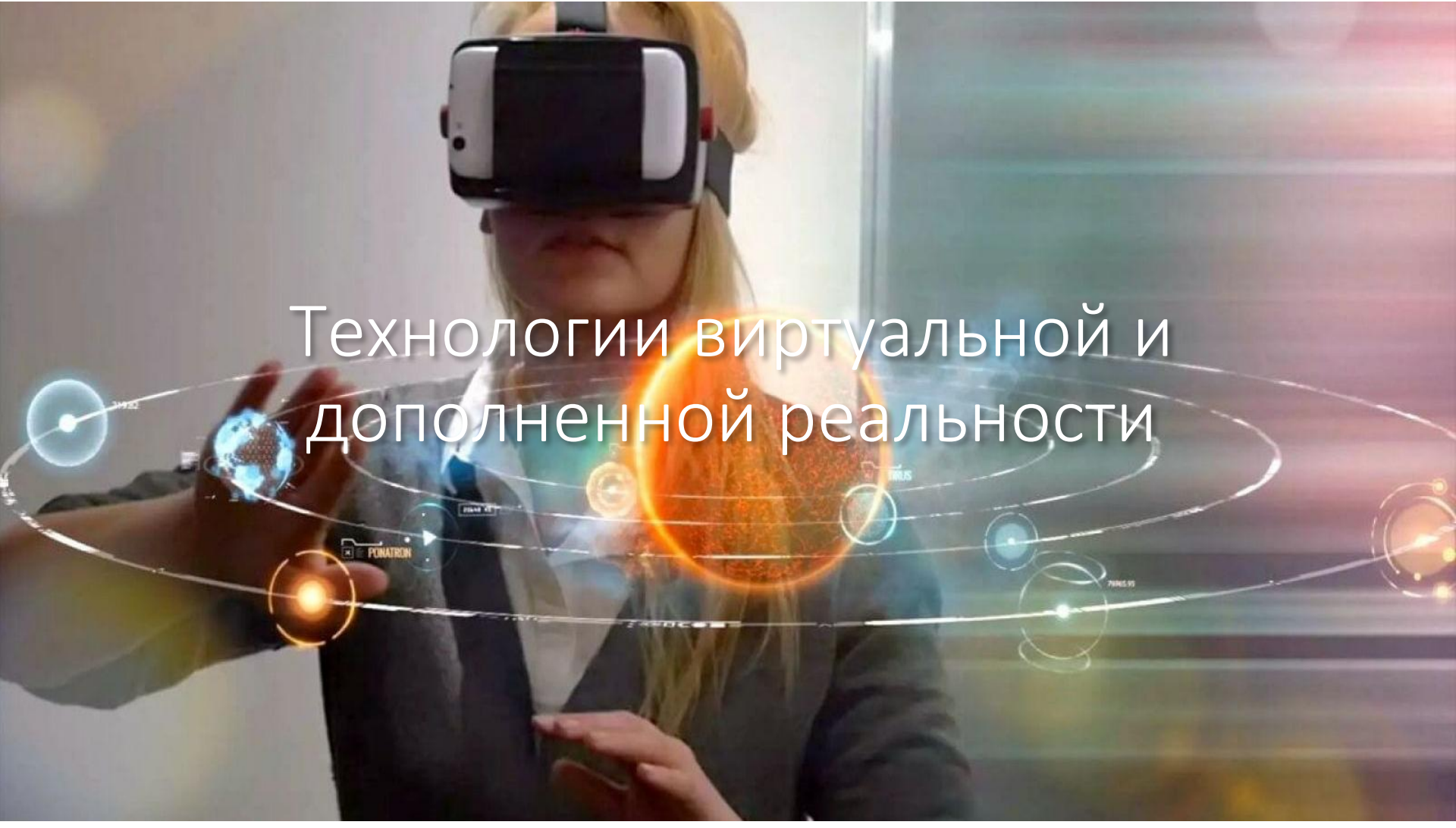
Большие данные




IIOT



Робототехника и сенсорика


Технологии виртуальной и
дополненной реальности

Важность междисциплинарности

Сочетание знаний из разных областей



Ключевые навыки





Профессии в разработке программных продуктов

Программист-разработчик

Программист-разработчик — ключевой специалист в команде разработки программного обеспечения. Он отвечает за создание, тестирование и поддержку программных продуктов. Это может быть как работа над отдельными модулями системы, так и участие в полном цикле разработки от проектирования до внедрения.

Основные задачи

Разработка программного кода на выбранных языках программирования.

Участие в проектировании архитектуры приложений.

Тестирование и отладка программ для обеспечения их корректной работы.

Взаимодействие с другими участниками команды (аналитиками, дизайнерами, тестировщиками).

Обеспечение документации и обновления программного обеспечения.

Анализ и исправление ошибок, оптимизация производительности.

Примечание: Роль программиста-разработчика может варьироваться в зависимости от проекта и компании, включая более узкие или широкие зоны ответственности.

Инженер-программист

Отличия от программиста-разработчика
Инженер-программист не только разрабатывает программное обеспечение, но и уделяет особое внимание системному подходу и инженерным методам. Его задачи выходят за рамки написания кода и охватывают проектирование сложных программных систем, анализ требований, а также контроль качества на всех этапах разработки.

Системный подход

Фокус на масштабируемости и надежности систем.

Проектирование архитектуры, учитывающее долгосрочную поддержку и развитие.

Внедрение инженерных методов для оптимизации процессов разработки.

Использование принципов DevOps и CI/CD для обеспечения непрерывной интеграции и поставки.

Систематический анализ рисков и управление ими в ходе разработки.

Системный аналитик

Системный аналитик — это связующее звено между бизнесом и технической командой. Его основная задача — обеспечить четкое понимание бизнес-требований и перевести их в технические спецификации, которые будут использованы для разработки программного обеспечения. Системный аналитик играет ключевую роль в успешной реализации проекта, так как именно от качества его работы зависит, насколько точно конечный продукт будет соответствовать ожиданиям заказчика.

Анализ требований

Сбор и документирование требований от стейкхолдеров.

Проведение интервью, воркшопов и анализа текущих бизнес-процессов.

Разработка спецификаций, UML-диаграмм и других артефактов для описания системы.

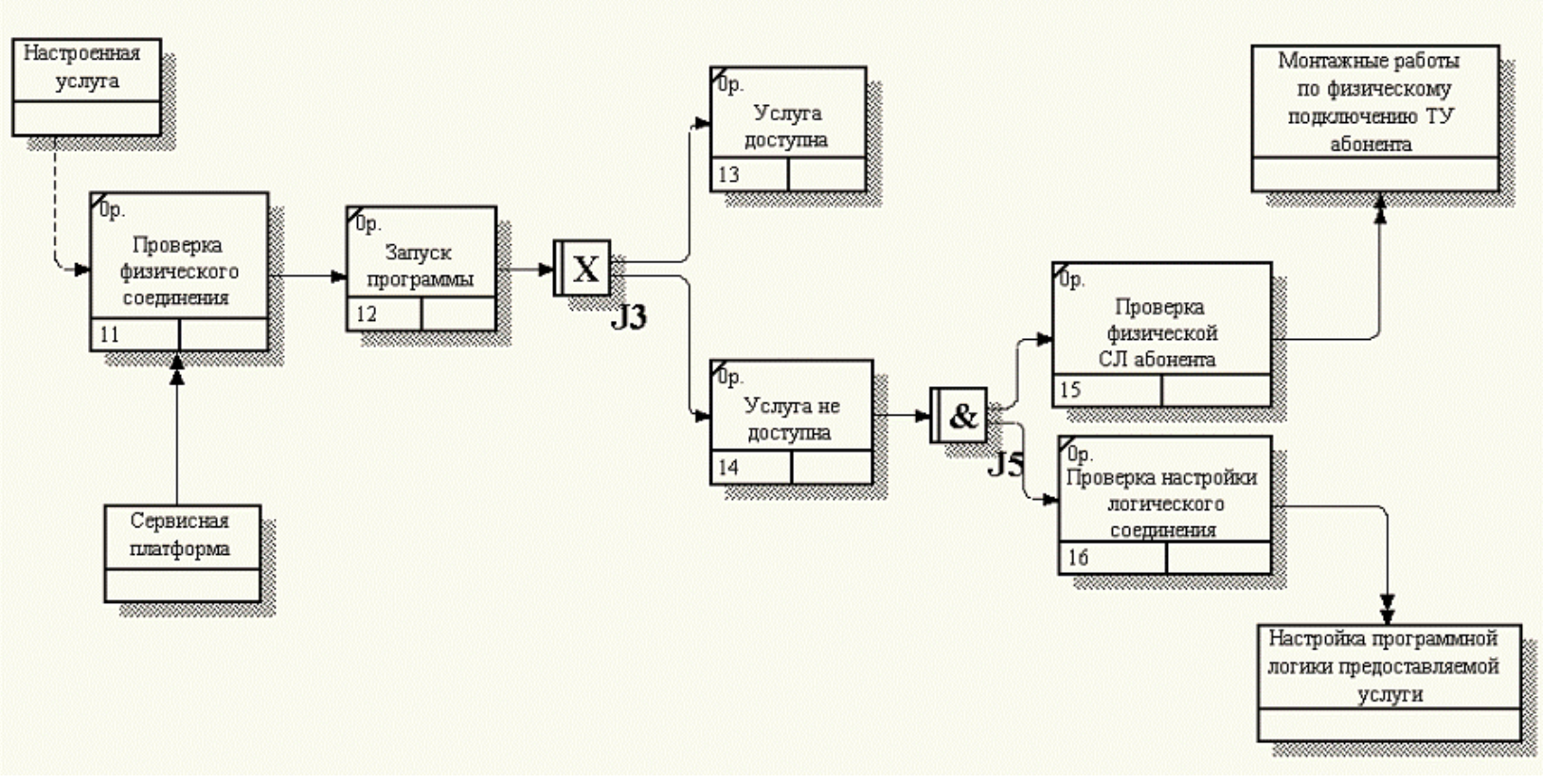
Оценка технической и экономической реализуемости требований.

Поддержка команды разработки в процессе реализации и уточнение требований по мере необходимости.

Управление изменениями в требованиях и контроль их влияния на проект.

Итог: Системный аналитик помогает минимизировать разрыв между ожиданиями бизнеса и возможностями технической реализации, обеспечивая высокое качество конечного продукта.

Инженер по тестированию



Менеджер проекта

Управление проектами
Менеджер проекта отвечает за успешное выполнение проекта, соблюдение сроков и достижение поставленных целей. Он координирует работу команды, управляет ресурсами и взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами.

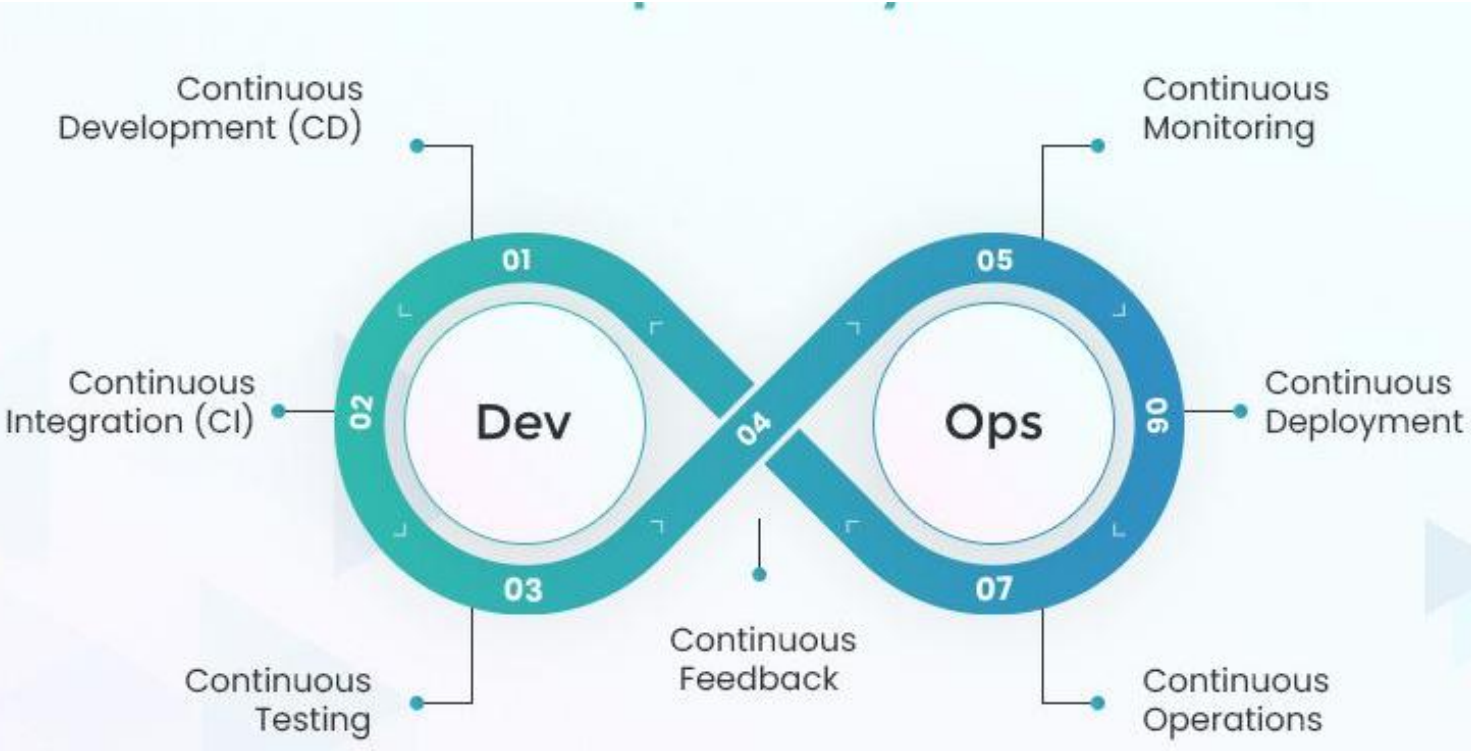
Задачи -

Установление сроков

Управление бюджетом

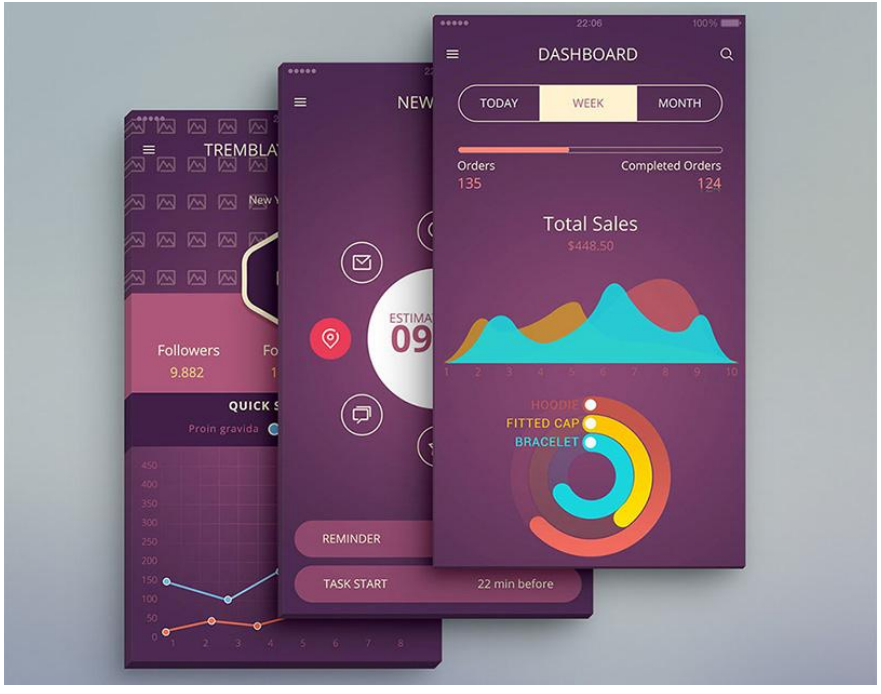
Распределение ресурсов

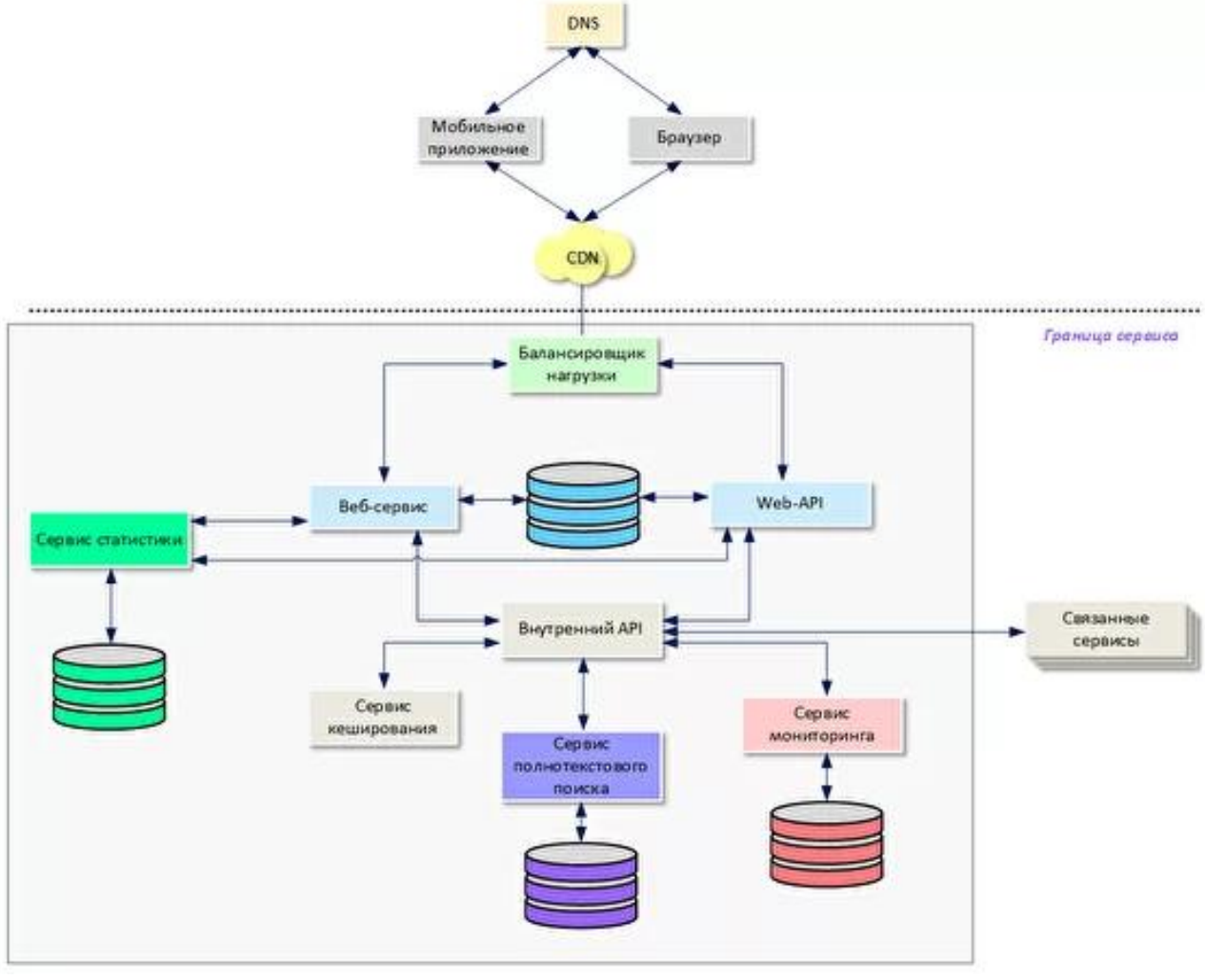
Коммуникация с командой и стейкхолдерами



www.radixweb.com

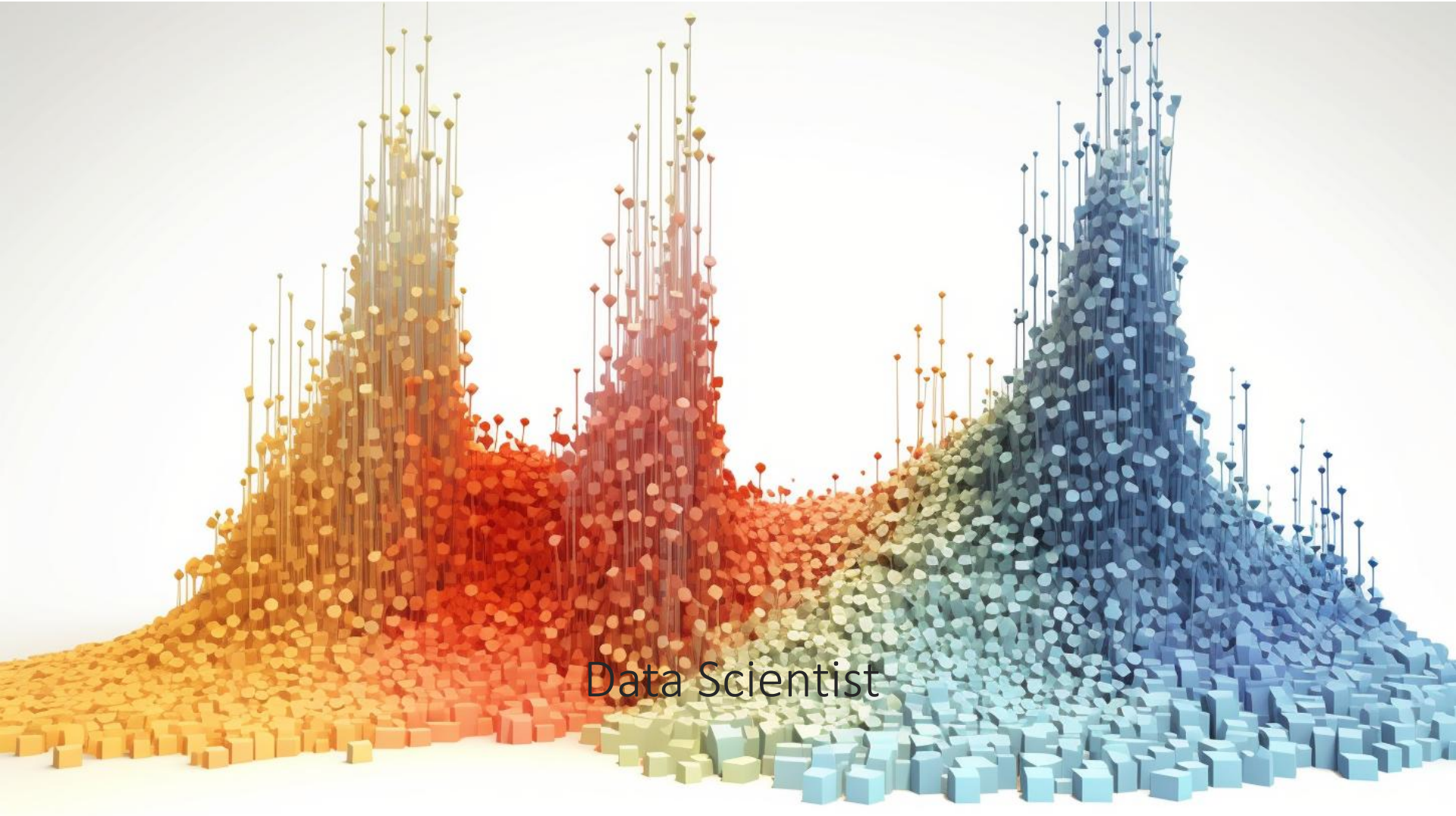
UI/UX-дизайнер




DNS
Мобильное приложение
Браузер
CDN
Граница сервиса
Балансировщик нагрузки
Веб-сервис
Web-API
Сервис статистики
Внутренний API
Связанные сервисы
Сервис кеширования
Сервис полнотекстового поиска
Сервис мониторинга

Инженер по безопасности



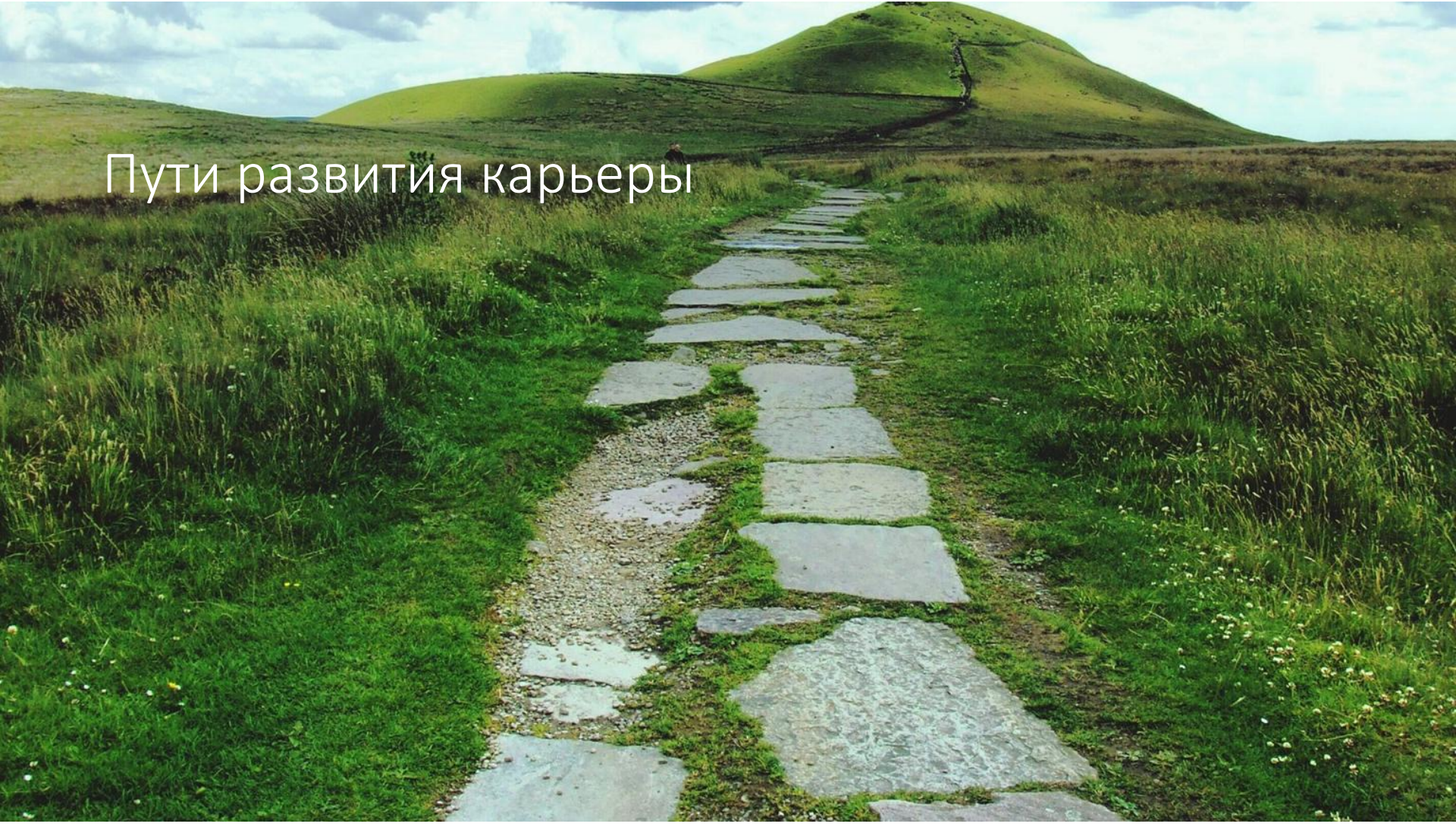

Data Scientist

Этичный хакер (White Hat)



Как выбрать профессию



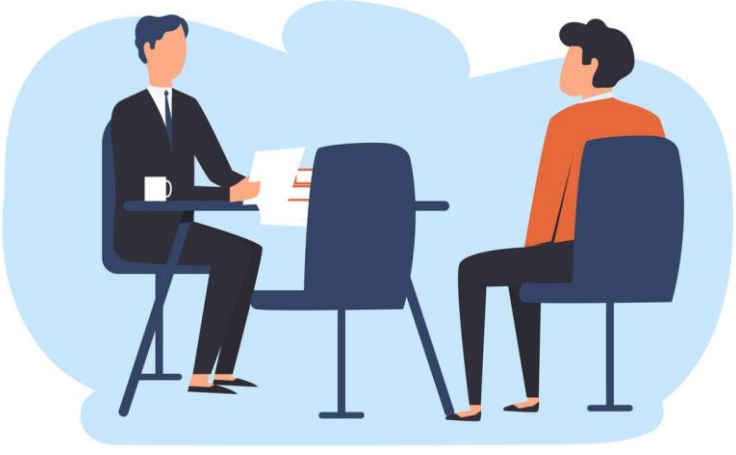

Пути развития карьеры

Сетевое взаимодействие /Нетворкинг

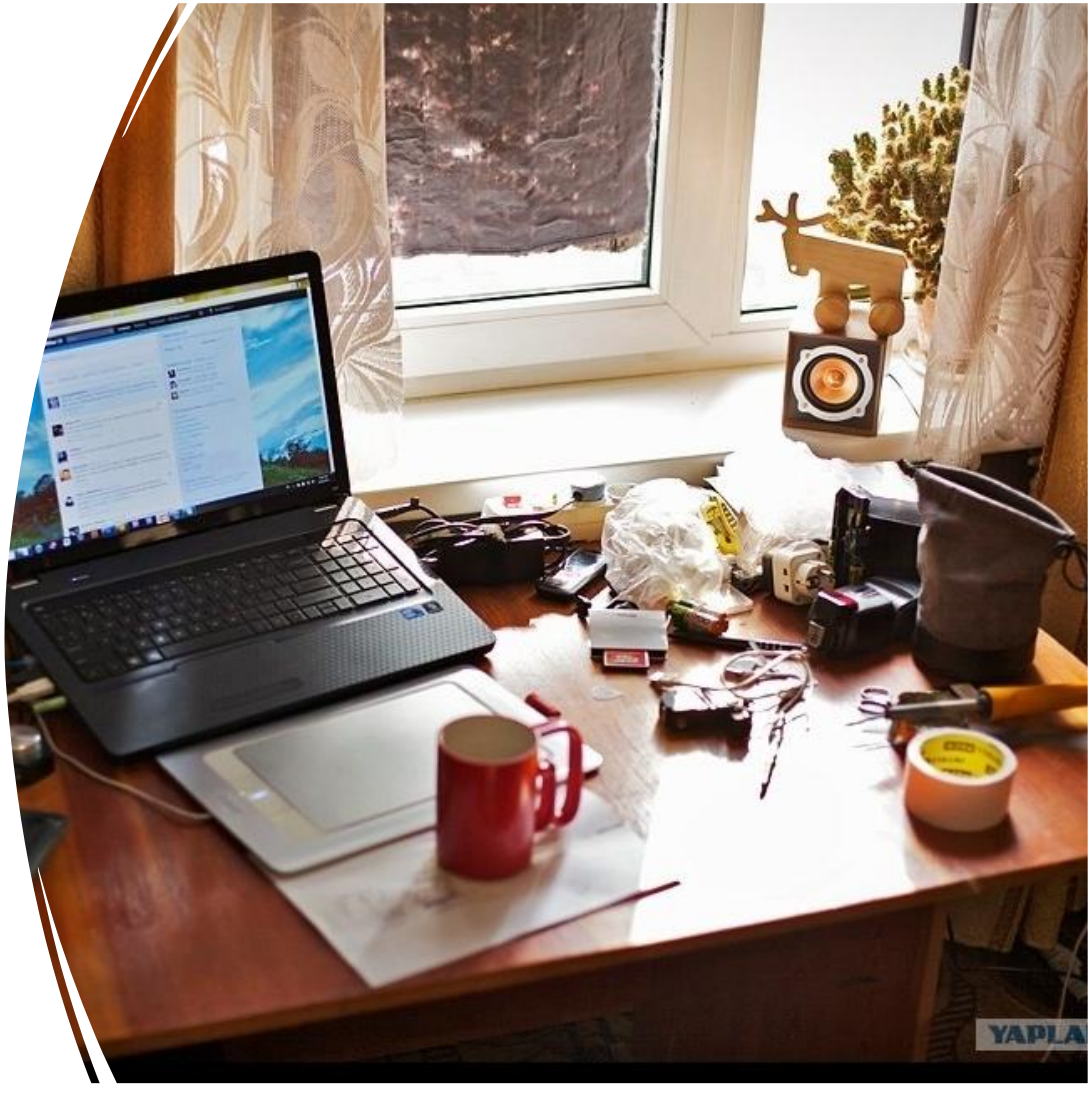



Портфолио и резюме

Интервью и собеседования

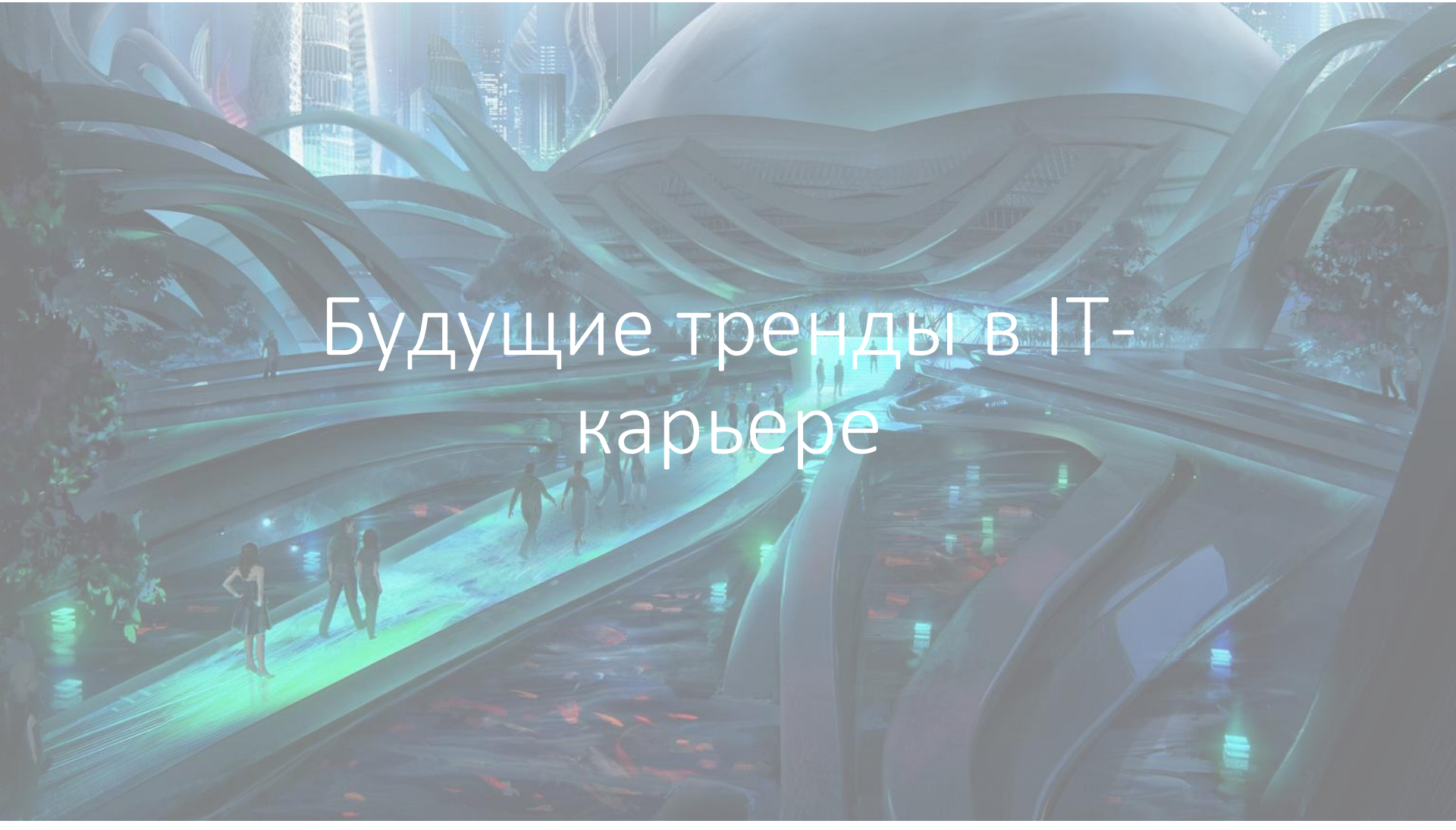


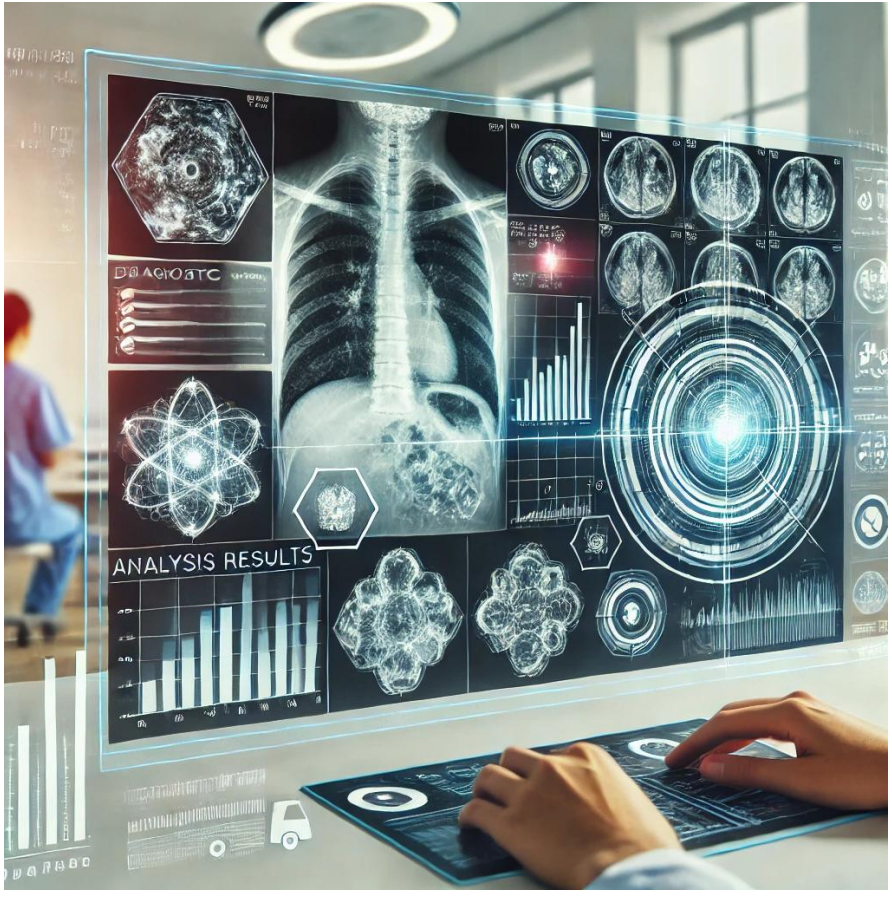
Фриланс и собственные проекты



Баланс между работой и личной жизнью в IT-профессиях

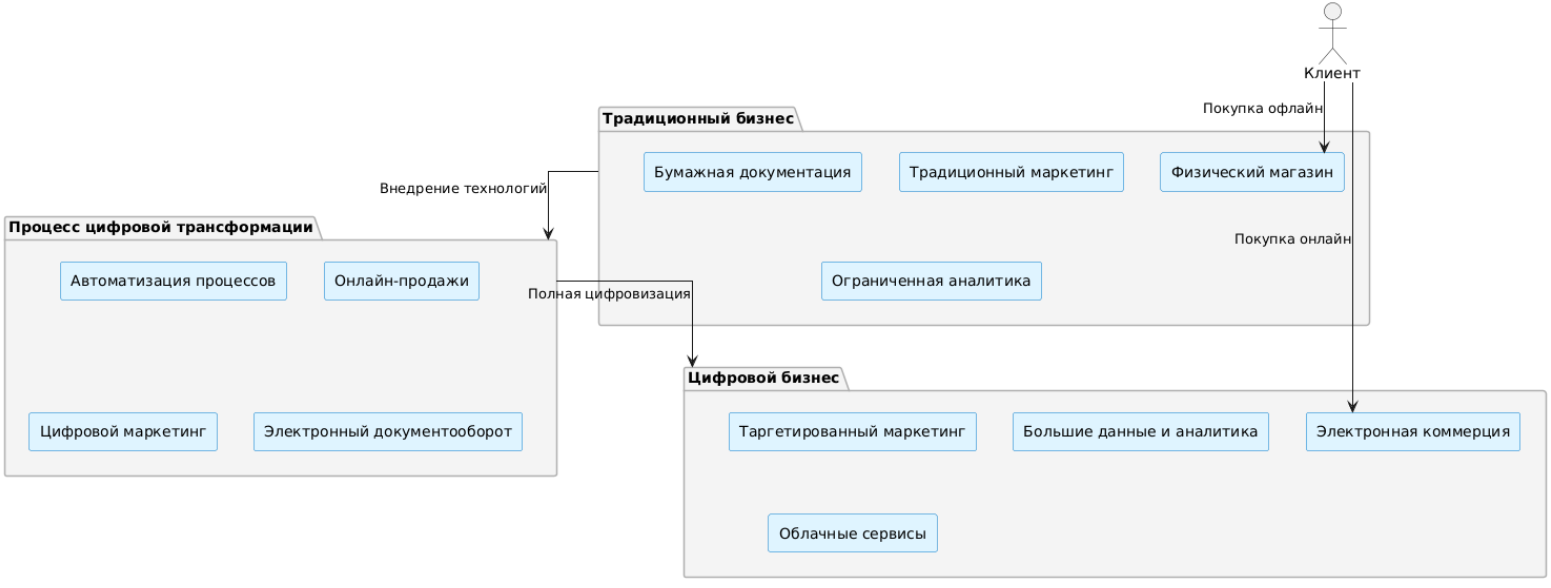



Будущие тренды в IT-
карьере

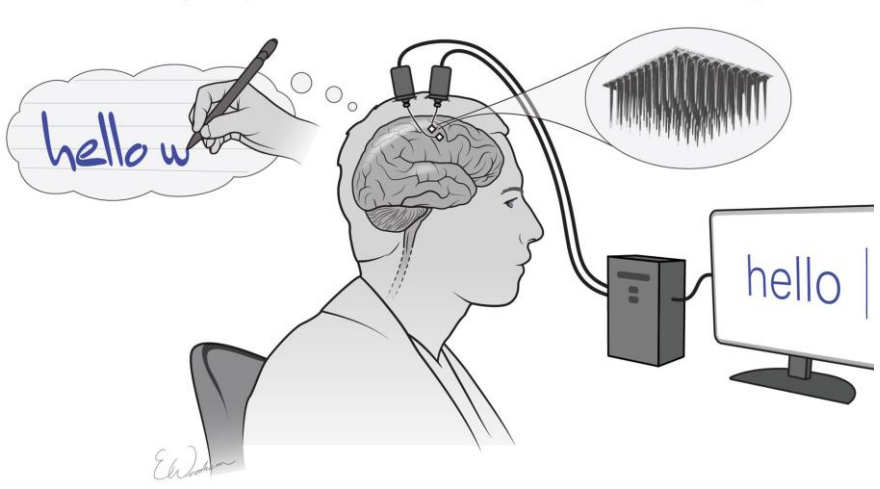


Специалист по искусственному интеллекту в медицине

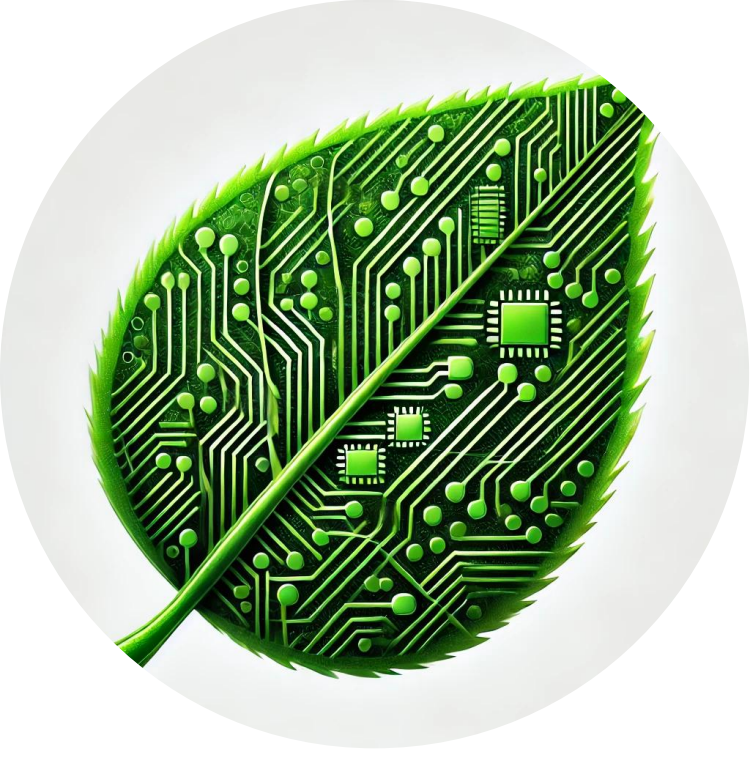
Специалист по цифровой трансформации



Специалист по нейронным интерфейсам



Специалист по экологичным технологиям в IT




Специалист по цифровому праву

Специалист по биоинформатике



Мы в VK

Кафедра ИиППО

Кафедра ИИ

Студенческая научная группа

RTUITLab

